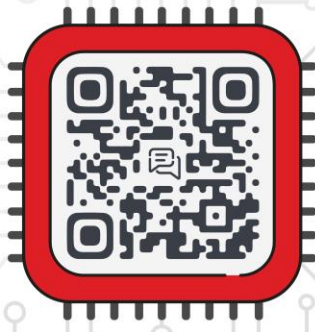




2

4

480 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

جداء المصفوفات

د. أسمهان خضور



محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري
RB Informatics; 08/04/2025

الجبر الخطي

تكن :

$$A = [a_{ik}]_{(m,p)}$$

$$B = [b_{kj}]_{(p,n)}$$

$$C = [c_{ij}]_{(m,n)}$$

إن جداء المصفوفتين A, B هو المصفوفة C

$$C_{ij} = a_{i1} \times b_{1i} + a_{i2} \times b_{2i} + \dots + a_{ip} \times b_{pi}$$

$$\rightarrow C_{ij} = \sum_{k=1}^p a_{ik} \times b_{kj}$$

$$j = 1, \dots, n$$

$$i = 1, \dots, m$$

■ **ملاحظة :** يكون جداء A, B معرف أي عملية الضرب ممكنة إذا كانت عدد أعمدة المصفوفة A تساوي عدد أسطر المصفوفة B

مثال :

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}_{(2,3)}$$

$$B = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 5 \\ 0 & -2 & 4 \\ 2 & 6 & 1 \end{bmatrix}_{(3,3)}$$

أوجد كل من $A \times B$ و $B \times A$ إذا كان ذلك ممكناً

الحل :

بما أن عدد أعمدة A تساوي عدد أسطر B فالجداء معرف

$$A \times B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}_{(2,3)} \times \begin{bmatrix} 3 & 1 & 5 \\ 0 & -2 & 4 \\ 2 & 6 & 1 \end{bmatrix}_{(3,3)}$$

$$C_{11} = 2 \times 3 + 0 \times 0 + -1 \times 2 = 4$$

$$C = \begin{bmatrix} 4 & -4 & 9 \\ 19 & 25 & 36 \end{bmatrix}_{(2,3)}$$

بما أن عدد أعمدة B لا يساوي عدد أسطر A فالعملية $B \times A$ غير ممكنة

(2) أضيف لي السؤال السابق المصفوفة C

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & 5 & 4 \end{bmatrix}_{(2,3)}$$

أوجد اذا كان ممكن C^T و $C^T \times A$

$$C^T = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 5 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}_{(3,2)}$$

بما أ، عدد أعمدة C^T تساوي عدد أسطر A فا العملية $A \times C^T$ ممكنة

$$A \times C^T = \begin{bmatrix} 8 & 8 & 9 \\ 15 & 20 & 25 \\ 18 & 16 & 17 \end{bmatrix}_{(3,3)}$$

نتائج :

(1) إذا كان جداء $A \times B$ معرّفاً فليس من الضروري أن يكون $B \times A$ معرّفاً(2) إذا كان الجداءات $A \times B$ و $B \times A$ معرفين فليس من الضروري أن يكون متساويان أي أن عملية الضرب في المصفوفات عملية ليست تبديلية(3) نعلم أنه بالنسبة للأعداد اذا كان الجداء $A \times B = 0$ فأما أن يكون $A = 0$ أو $B = 0$ وأن هذه الخاصية غير محققة بالنسبة للمصفوفات أي أنه ممكن أن يكون ناتج جداء مصفوفتين يساوي الصفر دون أن يكون أي منهما يساوي الصفرمثال :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad A \times B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = 0$$

(4) إذا كان $A \times C = A \times B$ فليس بل الضرورة $B = C$ في الحالة العامة■ **ملاحظة :** يكون ذلك ممكناً عندما تكون غير شاذة أي محددها موجود أي مقلوبها A^{-1} موجودمثال :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}_{(2,2)} \neq 0 \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}_{(2,2)} \quad C = \begin{bmatrix} -2 & 7 \\ 5 & -1 \end{bmatrix}_{(2,2)}$$

$$A \times B = \begin{bmatrix} 8 & 5 \\ 16 & 10 \end{bmatrix}_{(2,2)}$$

$$A \times C = \begin{bmatrix} 8 & 5 \\ 16 & 10 \end{bmatrix}_{(2,2)}$$

لكن : $B \neq A$

*خواص منقول مصفوفة :

إذا كان λ عدداً ما , و A, B مصفوفتان فإنه يحقق :

(*نعرف أن جميع الجداءات ممكنة)

$$(A^T)^T = A \quad (1)$$

$$(A + B)^T = A^T + B^T \quad (2)$$

$$(A \times B)^T = B^T \times A^T \quad (3) \quad \leftarrow \text{العكس غير صحيح}$$

$$(\lambda A)^T = \lambda A^T \quad (4)$$

مثال :

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 0 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$$

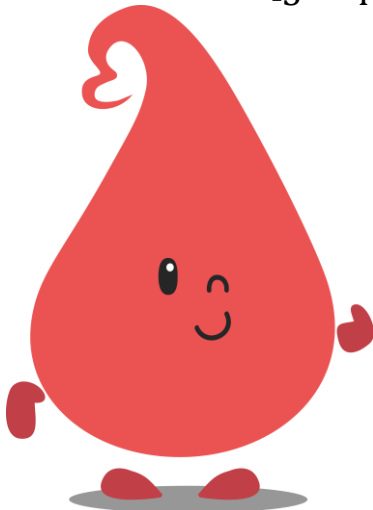
$$(A \times B) = \begin{bmatrix} 10 & 2 \\ 15 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(A \times B)^T = \begin{bmatrix} 10 & 15 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A^T = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad B^T = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$B^T \times A^T = \begin{bmatrix} 10 & 15 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} = (A \times B)^T$$

$$A^T \times B^T = \begin{bmatrix} 6 & 18 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \neq (A \times B)^T$$

سؤال : ماهي المصفوفة المتبادلة ؟؟

تعريف : تكون المصفوفتان متبادلتان اذا تحقق

$$A \times B = B \times A \quad \text{الشرط}$$

مثال :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -4 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}_{(2,2)} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}_{(2,2)}$$

أثبت أن A, B متبادلتان

الاثبات :

$$A \times B = \begin{bmatrix} -10 & -11 \\ 11 & -10 \end{bmatrix}_{(2,2)}$$

$$B \times A = \begin{bmatrix} -10 & -11 \\ 11 & -10 \end{bmatrix}_{(2,2)}$$

بما أن $A \times B = B \times A$ فإن المصفوفتان متبادلتان

*خواص جداء المصفوفات :

لتكن A, B, C ثلاث مصفوفات بحيث تكون الجداءات أدناه معرفة :

$$A \times (B+C) = A \times B + A \times C \quad (1)$$

$$(B+C) \times A = B \times A + C \times A$$

$$A \times B \times C = A \times (B \times C) \quad (2)$$

جداء المصفوفات تجميعي

$$y \times A = A \times y = A \quad (3)$$

أي أن y المصفوفة الواحدية هي عناصر الحياضي

بالنسبة لضرب المصفوفات

$$0 \times A = A \times 0 = 0 \quad (4)$$

$$\text{Det } (A \times B) = \text{det } A \times \text{det } B \quad (5)$$

■ ملاحظة : أثر المصفوفة A = مجموع عناصر

قطرها الرئيسي ويرمز لها بكلمة

$$\text{Trace}(A) = \text{tr}(A)$$

$$= (a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn})$$

مثال :

أحسب قيمة المحدد أو أوجد مفكوك المحدد الآتي
بأستخدام ساروس

$$\Delta = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & -2 & 1 \\ 4 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

الحل :

كربنا أول عامودين

$$\Delta = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & -2 & 1 \\ 4 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} 1 & 2 \\ -1 & -2 \\ 4 & 2 \end{matrix}$$

$$\text{Det } \Delta = \begin{matrix} \text{(جداء عناصر القطر الرئيسي)} \\ \text{+ جداء موازياته من الأعلى} \end{matrix} - \begin{matrix} \text{(جداء عناصر القطر الثانوي)} \\ \text{+ جداء موازياته من الأسفل} \end{matrix}$$

$$|\Delta| = (-2 + 8 - 6) - (-24 + 2 - 2)$$

$$= 0 - (-24)$$

$$\text{Det } \Delta = |\Delta| = 24$$

THE END

***المحددات (Determinants) :**

تابع المحدد : يقرن كل مصفوفة مربعة بعدد يدعى هذا
العدد محدد A .

$$A = \begin{bmatrix} a_1 & \dots & \dots & a_{1n} \\ a_{n1} & \dots & \dots & a_{nm} \end{bmatrix}$$

$$\text{Det } A = |A| = \begin{bmatrix} a_1 & \dots & \dots & a_{1n} \\ a_{n1} & \dots & \dots & a_{nm} \end{bmatrix}$$

(1) المحددات من المرتبة الأولى :

$$A = [5] \rightarrow |A| = 5$$

(2) المحددات من المرتبة الثانية :

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

$$\text{Det } A = |A| = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$$

$$= a \times d - b \times c$$

القطر الرئيسي القطر الثانوي

مثال :

أحسب محدد المصفوفة A

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\text{Det } A = |A| = \begin{vmatrix} 5 & -1 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} = 10 - (-4) = 14$$

(3) المحددات من المرتبة الثالثة :

المحددات من المرتبة الثالثة هو ذلك الكائن الرياضي
مترافق مع مصفوفة مربعة من المرتبة الثالثة وتكون
من n سطر و n عامود .

***هناك طريقتان لحساب المحدد من الرتبة الثالثة:**

(1) طريقة ساروس (sarrus)

(2) طريقة بيزو